



Що таке Amazon EKS?

Що таке Amazon EKS?

Служба Amazon Elastic Kubernetes (Amazon EKS) — це керована служба, яку можна використовувати для запуску Kubernetes на AWS без необхідності встановлювати, керувати та підтримувати власну площину керування або вузли Kubernetes. Kubernetes — це система з відкритим кодом для автоматизації розгортання, масштабування та керування контейнерними програмами.

Amazon EKS запускає екземпляри площини керування Kubernetes у кількох зонах доступності, щоб забезпечити високу доступність. Amazon EKS автоматично виявляє та замінює несправні екземпляри площини керування, а також забезпечує автоматичне оновлення версій і виправлення для них.

Що таке Amazon EKS?

Amazon EKS інтегровано з багатьма службами AWS, щоб забезпечити масштабованість і безпеку для ваших програм, включаючи такі можливості:

- Amazon ECR для зображень контейнерів
- Еластичний баланс навантаження для розподілу навантаження
- IAM для автентифікації
- Amazon VPC для ізоляції

Amazon EKS використовує найновіші версії програмного забезпечення Kubernetes з відкритим кодом, тому ви можете використовувати всі наявні плагіни та інструменти спільноти Kubernetes. Програми, які працюють на Amazon EKS, повністю сумісні з програмами, які працюють у будь-якому стандартному середовищі Kubernetes, незалежно від того, працюють вони в локальних центрах обробки даних чи публічних хмарах. Це означає, що ви можете легко перенести будь-яку стандартну програму Kubernetes на Amazon EKS без будь-яких змін у коді.

Архітектура площини керування Amazon EKS

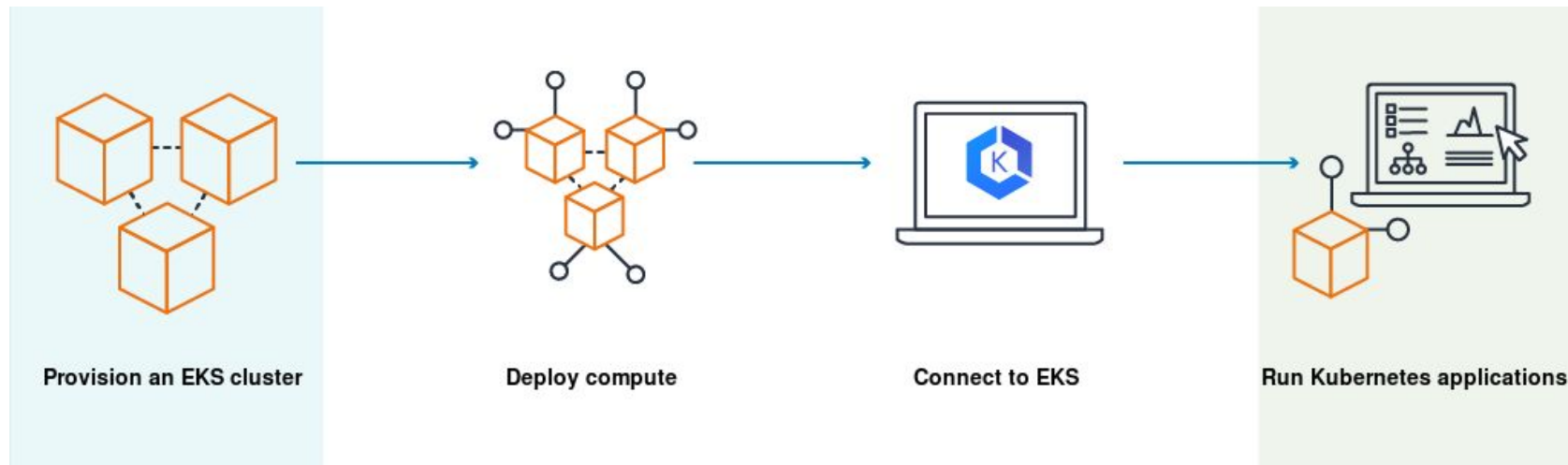
Amazon EKS використовує окрему площину керування Kubernetes для кожного кластера, а інфраструктура площини керування не розподіляється між кластерами чи обліковими записами AWS.

Ця площина керування складається принаймні з двох вузлів сервера API та трьох вузлів etcd, які працюють у трьох зонах доступності в межах регіону. Amazon EKS автоматично виявляє та замінює непрацездатні екземпляри площини керування, перезапускаючи їх у зонах доступності в регіоні за потреби. Amazon EKS використовує архітектуру AWS Regions, щоб підтримувати високу доступність. Через це Amazon EKS може запропонувати SLA для доступності кінцевої точки сервера API.

Amazon EKS використовує мережеві політики Amazon VPC для обмеження трафіку між компонентами рівня керування в межах одного кластера. Компоненти рівня керування для кластера не можуть переглядати або отримувати повідомлення від інших кластерів або інших облікових записів AWS, за винятком випадків, дозволених політиками Kubernetes RBAC.

Ця безпечна та високодоступна конфігурація робить Amazon EKS надійним і рекомендованим для виробничих робочих навантажень.

Як працює Amazon EKS?



Як працює Amazon EKS?

Почати роботу з Amazon EKS легко:

1. Створіть кластер Amazon EKS на консолі керування AWS або за допомогою AWS CLI чи одного з AWS SDK.
2. Запустіть керовані чи самокеровані вузли Amazon EC2 або розгорніть свої робочі навантаження на AWS Fargate.
3. Коли ваш кластер буде готовий, ви можете налаштувати ваші улюблені інструменти Kubernetes, такі як kubectl, для зв'язку з вашим кластером.
4. Розгортайте та керуйте робочими навантаженнями на своєму кластері Amazon EKS так само, як і в будь-якому іншому середовищі Kubernetes. Ви також можете переглянути інформацію про свої робочі навантаження за допомогою консолі керування AWS.

Ціноутворення

Кластер Amazon EKS складається з рівня керування та обчислення Amazon EC2 або AWS Fargate, на якому ви запускаєте модулі. І Amazon EC2, і Fargate забезпечують:

- **Екземпляри на вимогу** – сплачуєте за екземпляри, якими ви користуєтеся, щосекунди, без довгострокових зобов'язань чи авансових платежів.
- **Плани економії** – ви можете зменшити свої витрати, узявши зобов'язання щодо постійного обсягу використання в доларах США за годину протягом 1 або 3 років.

Узгодження з Amazon EKS для ваших самокерованих кластерів Kubernetes

Amazon EKS Distro — це дистрибутив того самого програмного забезпечення Kubernetes із відкритим вихідним кодом і залежностей, які розгортає Amazon EKS у хмарі. За допомогою Amazon EKS Distro ви можете створювати надійні та безпечні кластери, де б не розгорталися ваші програми. Ви можете покластися на ті самі версії Kubernetes, які розгортає Amazon EKS, etcd, CoreDNS, попередні CNI та CSI sidecars з останніми оновленнями та розширеною підтримкою виправлень безпеки. Amazon EKS Distro дотримується того самого циклу випуску версій Kubernetes, що й Amazon EKS, і надається як проект із відкритим кодом.



Створення кластера Amazon EKS



Створіть кластер за допомогою eksctl

Для цієї процедури потрібен eksctl версії 0.35.0 або новішої. Ви можете перевірити свою версію за допомогою такої команди:

```
eksctl version
```

Щоб створити свій кластер за допомогою eksctl

1. Створіть кластер із останньою версією Amazon EKS Kubernetes у вашому регіоні за умовчанням. Замініть <example-values> (включаючи <>) своїми власними значеннями. Ви можете замінити <1.18> на будь-яку підтримувану версію.

```
eksctl create cluster \  
  --name <my-cluster> \  
  --version <1.18> \  
  --with-oidc \  
  --without-nodgroup
```

Створіть кластер за допомогою eksctl

Підготовка кластера займає кілька хвилин. Під час створення кластера ви побачите кілька рядків виводу. Останній рядок виведення подібний до наведеного нижче прикладу.

```
[✓] EKS cluster "<my-cluster>" in "<region-code>" region is ready
```

2. Коли ваш кластер буде готовий, перевірте правильність конфігурації `kubectl`

Вихід:

```
kubectl get svc
```

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
svc/kubernetes	ClusterIP	10.100.0.1	<none>	443/TCP	1m

Створіть кластер за допомогою eksctl

3. (Необов'язково) Якщо ви хочете запустити модулі на AWS Fargate у своєму кластері, вам потрібно створити роль виконання модуля Fargate і створити профіль Fargate для свого кластера.
4. Виконайте процедури, описані в розділі Запуск самокерованих вузлів Amazon Linux, щоб додати вузли Linux до свого кластера для підтримки ваших робочих навантажень.
5. (Необов'язково) Після того, як ви додасте вузли Linux до свого кластера, виконайте процедури підтримки Windows, щоб додати підтримку Windows до кластера та додати вузли Windows. Усі кластери Amazon EKS повинні містити принаймні один вузол Linux, навіть якщо ви хочете виконувати лише робочі навантаження Windows у своєму кластері.

Створіть кластер за допомогою консолі керування AWS

Передумови

- Ви створили VPC і спеціальну групу безпеки, які відповідають вимогам для кластера Amazon EKS.
- Ви створили роль IAM кластера Amazon EKS для застосування до свого кластера.

Щоб створити свій кластер за допомогою консолі

1. Відкрийте консоль Amazon EKS за адресою <https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters>.
2. Виберіть **Створити кластер**.
3. На сторінці **Налаштувати кластер** заповніть такі поля:
 - **Ім'я** – унікальне ім'я для вашого кластера.
 - **Версія Kubernetes** – версія Kubernetes для вашого кластера.
 - **Роль служби кластера** – виберіть роль кластера Amazon EKS, щоб дозволити площині керування Kubernetes керувати ресурсами AWS від вашого імені.
 - **Шифрування секретів** – (необов'язково) виберіть увімкнути шифрування секретів Kubernetes за допомогою служби керування ключами AWS (AWS KMS). Якщо ви ввімкнете шифрування конверта, секрети Kubernetes шифруватимуться за допомогою головного ключа клієнта (СМК), який ви виберете. СМК має бути симетричним, створеним у тому самому регіоні, що й кластер, і якщо СМК було створено в іншому обліковому записі, користувач повинен мати доступ до СМК.

Щоб створити свій кластер за допомогою консолі

- Для шифрування секретів Kubernetes за допомогою AWS KMS CMK потрібен Kubernetes версії 1.13 або новішої. Якщо в списку немає жодного ключа, спочатку його потрібно створити.
 - **Теги** – (необов'язково) додайте будь-які теги до свого кластера.
4. Виберіть **Далі**.
5. На сторінці «**Визначення мережі**» виберіть значення для таких полів:
- **VPC** – виберіть наявний VPC для використання у своєму кластері. Якщо в списку немає жодного, спершу його потрібно створити. Для отримання додаткової інформації див [Creating a VPC for your Amazon EKS cluster](#).
 - **Підмережі** – за замовчуванням доступні підмережі у VPC, указаному в попередньому полі, попередньо вибрано. Скасуйте вибір будь-якої підмережі, у якій ви не хочете розміщувати ресурси кластера, наприклад робочі вузли або балансувальники навантаження. Підмережі мають відповідати вимогам для кластера Amazon EKS.

Щоб створити свій кластер за допомогою консолі

- **Групи безпеки** – значення SecurityGroups із вихідних даних AWS CloudFormation, які ви створили під час створення свого VPC. Ця група безпеки містить ControlPlaneSecurityGroup у розкритому списку.
- (Необов'язково) Виберіть **«Налаштувати діапазон IP-адрес служби Kubernetes»** і вкажіть діапазон IPv4 служби, якщо ви хочете вказати, з якого блоку CIDR Kubernetes призначає IP-адреси служби. Блок CIDR повинен відповідати таким вимогам:
 - В одному з таких діапазонів: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 або 192.168.0.0/16.
 - Між /24 і /12.
 - Не збігається з жодним блоком CIDR, указаним у вашому VPC.

Ми рекомендуємо вказати **CIDR-блок**, який не перетинається з іншими мережами, що підключені або з'єднані з вашою **VPC**. Якщо ви не ввімкнете цю опцію, **Kubernetes** автоматично призначить IP-адреси служб із **CIDR-блоків** 10.100.0.0/16 або 172.20.0.0/16.

Щоб створити свій кластер за допомогою консолі

- Для доступу до кінцевої точки кластера виберіть один із наведених нижче параметрів.
 - **Загальнодоступний** – дозволяє лише публічний доступ до кінцевої точки сервера Kubernetes API вашого кластера. Запити Kubernetes API, які надходять поза VPC вашого кластера, використовують публічну кінцеву точку. За замовчуванням доступ дозволено з будь-якої IP-адреси джерела. Ви можете додатково обмежити доступ до одного або кількох діапазонів CIDR, наприклад 192.168.0.0/16, вибравши **Додаткові параметри**, а потім вибравши **Додати джерело**.
 - **Приватний** – дозволяє лише приватний доступ до кінцевої точки сервера Kubernetes API вашого кластера. Запити Kubernetes API, які надходять із VPC вашого кластера, використовують приватну кінцеву точку VPC.
 - **Загальнодоступний і приватний** – дозволяє відкритий і приватний доступ.

Щоб створити свій кластер за допомогою консолі

6. Якщо ви вибрали Kubernetes версії 1.17 або ранішої на попередній сторінці, перейдіть до наступного кроку. Якщо ви вибрали версію 1.18, прийміть параметри за замовчуванням у розділі «Мережеві надбудови», щоб установити останню версію надбудови AWS VPC CNI Amazon EKS. Додатки Amazon EKS можна використовувати лише з кластерами 1.18, оскільки для доповнень Amazon EKS потрібна функція застосування Kubernetes на стороні сервера, яка була недоступна до Kubernetes 1.18. Якщо ви вибрали іншу версію Kubernetes для свого кластера, цей параметр не відображається.
7. Виберіть **Далі**.
8. На сторінці «**Налаштувати журналювання**» ви можете вибрати типи журналів, які потрібно ввімкнути. За замовчуванням кожен тип журналу **вимкнено**. Для отримання додаткової інформації див [Amazon EKS control plane logging](#).
9. Виберіть **Далі**.
10. На сторінці **перегляду та створення** перегляньте інформацію, яку ви ввели або вибрали на попередніх сторінках. Виберіть «**Редагувати**», якщо вам потрібно внести зміни до будь-якого з ваших параметрів. Коли ви задоволені налаштуваннями, виберіть «**Створити**». У полі «**Статус**» відображається «**СТВОРЕННЯ**», доки процес підготовки кластера не завершиться.

Щоб створити свій кластер за допомогою консолі

11. (Необов'язково) Щоб використовувати доповнення Amazon EKS або дозволити окремим робочим навантаженням Kubernetes мати певні дозволи IAM, вам потрібно увімкнути постачальника OpenID Connect (OIDC) для вашого кластера.
12. Тепер, коли ви створили свій кластер, виконайте процедури, описані в розділі «Встановлення aws-iam-authenticator» і «Створіть kubeconfig для Amazon EKS», щоб увімкнути зв'язок із вашим новим кластером.
13. Увімкнувши зв'язок, виконайте процедури, описані в розділі Запуск самокерованих вузлів Amazon Linux, щоб додати робочі вузли Linux до свого кластера для підтримки ваших робочих навантажень.
14. (Необов'язково) Після того, як ви додасте робочі вузли Linux до свого кластера, дотримуйтеся процедур у розділі підтримки Windows, щоб додати підтримку Windows до свого кластера та додати робочі вузли Windows. Усі кластери Amazon EKS повинні містити принаймні один робочий вузол Linux, навіть якщо ви хочете виконувати лише робочі навантаження Windows у своєму кластері.

Створіть кластер за допомогою AWS CLI

Щоб створити свій кластер за допомогою AWS CLI

1. Створіть свій кластер за допомогою наступної команди. Замініть назву ресурсу Amazon (ARN) вашої ролі IAM кластера Amazon EKS, яку ви створили в ролі IAM кластера Amazon EKS, а також ідентифікатори підмережі та групи безпеки для VPC, які ви створили в розділі Створення VPC для свого кластера Amazon EKS. Замініть `<my-cluster>` на назву вашого кластера, а `<region-code>` на підтримуваний регіон. Ви можете замінити `<1.18>` на будь-яку підтримувану

```
aws eks create-cluster \
  --region <region-code> \
  --name <my-cluster> \
  --kubernetes-version <1.18> \
  --role-arn <arn:aws:iam::111122223333:role/eks-service-role-AWSServiceRoleForAmazonEKS-EXAMPLEBKZRQR> \
  --resources-vpc-config subnetIds=<subnet-a9189fe2>,<subnet-50432629>,securityGroupIds=<sg-f5c54184>
```

Створіть кластер за допомогою AWS CLI

Вихід:

```
{
  "cluster": {
    "name": "<my-cluster>",
    "arn": "arn:aws:eks:<region-code>:<111122223333>:cluster/<my-cluster>",
    "createdAt": <1527785885.159>,
    "version": "<1.18>",
    "roleArn": "arn:aws:iam::<111122223333>:role/eks-service-role-AWSServiceRoleForAmazonEKS-<AFNL4H8HB71F>",
    "resourcesVpcConfig": {
      "subnetIds": [
        "<subnet-a9189fe2>",
        "<subnet-50432629>"
      ],
      "securityGroupIds": [
        "<sg-f5c54184>"
      ],
      "vpcId": "<vpc-a54041dc>",
      "endpointPublicAccess": true,
      "endpointPrivateAccess": false
    },
    "status": "CREATING",
    "certificateAuthority": {}
  }
}
```

Створіть кластер за допомогою AWS CLI

Щоб зашифрувати секрети Kubernetes за допомогою головного ключа клієнта (CMK) від AWS Key Management Service (AWS KMS), спочатку створіть CMK за допомогою операції create-key.

```
MY_KEY_ARN=$(aws kms create-key --query KeyMetadata.Arn --output text)
```

Додайте параметр --encryption-config до команди aws eks create-cluster. Шифрування секретів Kubernetes можна ввімкнути лише після створення кластера.

```
--encryption-config  
' [{"resources": ["secrets"], "provider": {"keyArn": "<$MY_KEY_ARN>"} } ] '
```

Член keyArn може містити або псевдонім, або ARN вашого CMK. CMK має бути симетричним, створеним у тому самому регіоні, що й кластер, і якщо CMK було створено в іншому обліковому записі, користувач повинен мати доступ до CMK. Для шифрування секретів Kubernetes за допомогою AWS KMS CMK потрібен Kubernetes версії 1.13 або новішої.

Створіть кластер за допомогою AWS CLI

2. Підготовка кластера зазвичай займає від 10 до 15 хвилин. Ви можете запитати статус свого кластера за допомогою наступної команди. Коли статус вашого кластера АКТИВНИЙ, ви можете продовжувати.

```
aws eks --region <region-code> describe-cluster --name <my-cluster> --query "cluster.status"
```

3. Після завершення підготовки кластера отримайте кінцеву точку та значення сертифікатаAuthority.data за допомогою наступних команд. Ви повинні додати ці значення до конфігурації kubectl, щоб мати змогу спілкуватися з вашим кластером.

а. Отримайте кінцеву точку.

```
aws eks --region <region-code> describe-cluster --name <my-cluster> --query "cluster.endpoint" --output text
```

б. Отримайте сертифікатAuthority.data

```
aws eks --region <region-code> describe-cluster --name <my-cluster> --query "cluster.certificateAuthority.data" --output text
```

Створіть кластер за допомогою AWS CLI

4. (Необов'язково) Після того, як ви додасте вузли Linux до свого кластера, виконайте процедури підтримки Windows, щоб додати підтримку Windows до кластера та додати вузли Windows. Усі кластери Amazon EKS повинні містити принаймні один вузол Linux, навіть якщо ви хочете виконувати лише робочі навантаження Windows у своєму кластері.
5. (Необов'язково) Якщо керовану політику IAM AmazonEKS_CNI_Policy долучено до вашої ролі IAM вузла, радимо призначити її ролі IAM, яку ви натомість пов'язуєте з обліковим записом служби aws-node Kubernetes.

Питання та відповіді